

郭叙森

电话: (+86) 188-1943-1569 出生年月: 1995 年 8 月

邮箱: xguo796@connect.hkust-gz.edu.cn

个人主页: <https://guoxs.github.io>



教育经历

- 香港科技大学 (广州)** 博士研究生
系统枢纽 · 智能交通学域
2023.09 – 2026.10
 - 主要研究方向: LLM, AI Agent, 智能交通系统, 城市感知
 - 导师: 梁宇轩教授, 杨海教授
- 中山大学** 工学硕士
计算机学院 · 计算机科学与技术
2017.09 – 2020.06
 - 毕业论文课题: 基于 3D 视频流数据的自动驾驶场景目标检测与跟踪
 - 导师: 黄凯教授
- 中山大学** 理学学士
化学学院 · 材料化学
2013.09 – 2017.06
 - 毕业论文课题: 基于计算机模拟的分子筛结构预测
 - 导师: 姜久兴教授

学术成果

- [1] **Xusen, Guo**, Xinxi Yang, Mingxing Peng, Hongliang Lu, Meixin Zhu, Hai Yang: *Automating traffic model enhancement with AI research agent*. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, vol. 178, pp. 105187, 2025. (中科院一区 TOP, IF=7.6)
- [2] **Xusen, Guo**, Qiming Zhang, Junyue Jiang, Mingxing Peng, Meixin Zhu, Hao Frank Yang: *Towards explainable traffic flow prediction with large language models*. Communications in Transportation Research, vol. 4, pp. 100150, 2024. (中科院一区 TOP, IF=14.5)
- [3] **Xusen, Guo**, Mingxing Peng, Xixuan Hao, Xingchen Zou, Yuxuan Liang: *AgentSense: LLMs Empower Generalizable and Explainable Web-Based Participatory Urban Sensing*. The ACM Web Conference (WWW), 2026, pp. 5439–5450. (CCF-A, Oral)
- [4] **Xusen, Guo** and Jiangfeng, Gu and Silu, Guo and Zixiao, Xu and Chengzhang, Yang and Shanghua, Liu and Long, Cheng and Kai, Huang: *3D Object Detection and Tracking Based on Streaming Data*. International Conference on Robotics and Automation (ICRA) 2020. (CCF-B, Oral)
- [5] **Xusen, Guo**, Mingxing Peng, Hongliang Lu, Hai Yang, Jun Ma, Yuxuan Liang: *Language-Grounded Multi-Agent Planning for Personalized and Fair Participatory Urban Sensing*, arXiv preprint arXiv:2603.24014, 2026.
- [6] Mingxing, Peng, **Xusen Guo**, Xianda Chen, Kehua Chen, Meixin Zhu, et al.: *LC-LLM: Explainable lane-change intention and trajectory predictions with Large Language Models*. Communications in Transportation Research, vol. 5, pp. 100170, 2025. (中科院一区 TOP, IF=14.5)
- [7] Ziyi, Shi, **Xusen Guo**, Hongliang Lu, Mingxing Peng, et al.: *Coordinated Pandemic Control with Large Language Model Agents as Policymaking Assistants*. arXiv preprint arXiv:2601.09264, 2026.
- [8] Mingxing, Peng, Yuting Xie, **Xusen Guo**, Ruoyu Yao, Hai Yang, Jun Ma: *Ld-scene: LLM-guided diffusion for controllable generation of adversarial safety-critical driving scenarios*. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2026. (中科院一区 TOP, IF=7.6)

- [9] Mingxing Peng, Kehua Chen, **Xusen Guo**, Qiming Zhang, Hui Zhong, Meixin Zhu, Hai Yang: *Diffusion models for intelligent transportation systems: A survey*. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 26, pp. 21526-21543, 2025. (中科院一区 TOP, IF=8.4)
- [10] Xixuan Hao, Guicheng Li, Daiqiang Wu, **Xusen Guo**, Yumeng Zhu, Zhichao Zou, Peng Zhen, Yao Yao, Yuxuan Liang Enhancing Ride-Hailing Forecasting at DiDi with Multi-View Geospatial Representation Learning from the Web. The ACM Web Conference (WWW), 2026, pp. 8200–8211. (CCF-A)
- [11] 专利：一种露天矿山的路端多源传感器融合目标感知方法和系统, CN114862901A, 已授权。
- [12] 专利：一种用于智能路侧单元的点云背景滤波方法及系统, CN114332410A, 已授权。
- [12] 专利：一种基于流数据的三维物体检测与跟踪方法, CN110570457A, 已授权。

科研经历

- **MAPUS：基于语言驱动的多智能体参与式城市感知框架**：针对传统参与式城市感知（PUS）方法忽略个体偏好、区域异质性与公平性的问题，提出基于大语言模型的多智能体协同框架。构建协调智能体与参与者智能体，实现公平感知任务分配与个性化路径规划，并通过多智能体协商实现动态自适应优化。在真实大规模出行数据集上验证了方法在覆盖率、参与者满意度与公平性上的显著提升，同时具备对动态扰动的在线适应能力。该工作目前投稿于计算机顶会 ACL 2026，对应工作 [5].
- **AgentSense：面向 Web 城市感知的可解释多智能体系统**：提出融合大语言模型的训练无关（training-free）城市感知框架，通过“经典规划器 + 多智能体迭代优化”机制，在动态环境与异质用户条件下实现任务分配优化。系统支持自然语言推理与解释生成，显著提升决策透明性与用户信任。在多数数据集与多扰动场景下，相比传统方法与单智能体方法，在性能、鲁棒性与可解释性方面均取得提升。该工作发表于计算机顶会 WWW'26，对应工作 [3].
- **TR-Agent：面向交通建模的 AI 研究代理框架**：针对交通模型开发依赖人工经验、效率低的问题，提出基于 AI 研究代理的自动化建模框架。构建包含“问题生成、模型构建、评估与迭代优化”的闭环系统，实现交通模型的自动设计与迭代改进。在 IDM、MOBIL 及 LWR 等典型模型上验证了性能提升，并在多真实数据集上表现出良好的泛化能力，同时能够生成可解释的改进过程，辅助研究人员理解与扩展模型。该工作发表于智能交通领域顶刊 TR-C, 对应工作 [1].
- **xTP-LLM：基于大语言模型的可解释交通流预测方法**：提出利用大语言模型进行交通流预测的统一框架，通过将多模态交通数据转化为自然语言描述，实现对时空模式与外部因素的建模。相比传统深度学习方法，在保持预测精度的同时显著提升模型可解释性，为交通预测任务提供更加直观和可验证的决策依据。该工作发表于智能交通领域顶刊 COMMTR, 对应工作 [2].

企业经历

- **斑马智行 - 高级算法工程师** 2023.05 - 2023.08
 - **自动泊车辅助系统**：参与乘用车自动泊车与记忆泊车系统研发，负责泊车场景中障碍物检测模型的训练与部署。模型以车身四路鱼眼相机图像为输入，输出旋转 2D 框形式的障碍物信息，并通过相机模型投影至 BEV 空间。针对车载 8155 芯片的实时性约束，对模型进行轻量化优化，实现超低算力下的高效推理。
- **北京中科慧拓科技有限公司 - 自动驾驶感知工程师** 2020.09 - 2023.05
 - **车路云感知融合框架**：设计并实现统一的车-路-云多端感知融合框架，支持车端与路端多传感器融合、车路协同融合及云端融合。框架支持主感知源配置与多频率触发机制，并具备感知模块热插拔能力，在保证系统稳定性的同时显著提升灵活性。
 - **路侧环境感知系统**：面向矿区及园区交叉路口场景，开发补盲与超视距感知系统。实现点云目标检测、多传感器融合、多目标跟踪与轨迹预测等核心模块，并在嵌入式设备上实现 10Hz 实时运行，已在多个矿区/园区落地部署。
 - **路侧环境监测系统**：针对露天矿装卸作业场景，构建基于图像与点云融合的环境监测系统，支持车位占用检测、非法入侵检测、碰撞检测及行人/落石检测，并将结果同步至高精地图动态图层。车位检测精度达 98.5%，落石检测最远距离 50m，最小检测尺寸为 $0.2 \times 0.2 \times 0.2\text{m}$ 。
 - **AI 模型训练与部署平台**：构建集数据集搭建、模型训练、加速与部署于一体的平台。负责多传感器融合数据集构建及统一数据接口设计，训练并部署 PointPillars 与 CenterPoints 模型。其中 PointPillars 精度由 84.6% 提升至 96.2%，嵌入式设备推理速度达 50Hz。

- **矿车装载量自动计量系统**：基于激光雷达点云实现矿车装载体积的无接触测量，支持静态与动态计量场景。负责方案设计、设备选型及算法开发与部署，系统已上线运行，计量误差控制在 $\pm 2\%$ 以内。

其他经历

- **香港科技大学（广州） - 教学助理** 2020.09 - 2023.05
 - PDEV6800X-Introduction to Teaching and Learning in Higher Education (2025-26 Fall)：协助课程设计与教学内容组织，参与教学方案讨论，并进行了一次关于如何利用计算机软件辅助高等教育教学的专题分享。
 - INTR5230-Data-driven Methods in Transportation (2024-25 Spring)：负责课程实验部分的设计与组织，包括实验内容开发、数据分析实践安排以及实验课程讲解，帮助学生掌握交通数据驱动方法的实际应用。
 - INTR5130-Traffic Control and Simulation (2024-25 Fall)：协助课程设计与教学支持工作，负责课程作业批改与反馈，并进行了一次关于大语言模型（LLMs）在交通与智能系统中的应用专题分享。
- **香港科技大学 - 交换生** 2024.08 - 2025.02
 - 在港科大本部杨海教授课题组交换学习，期间在杨老师的指导下完成利用 AI 智能体辅助交通模型的迭代改进项目。该工作最终发表于智能交通领域一区 Top 期刊 TR-C。
- **期刊与会议审稿人（Reviewer）** 2023 - Present
 - 为多个国际顶级期刊与会议担任审稿人，研究方向涵盖数据挖掘、智能交通系统、自动驾驶、机器人与智能系统等领域，包括期刊 Transportation Research Part C (TR-C)、IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (T-ITS)、IEEE Transactions on Vehicular Technology (TVT)、IEEE Transactions on Intelligent Vehicles (T-IV)；以及国际会议 KDD、ICRA、IROS、ITSC、IV、WebST 等。

获奖经历

- ACM SpatialDI 2026 优秀学术海报 2026
- 中山大学优秀研究生二等奖学金 2017~2019
- AIIA Cup: 医学人工智能挑战赛一等奖 2018
- 中山大学本科生创新研究挑战赛一等奖 2017
- 中山大学优秀学生二等奖学金 2014~2016